**HYDROTEC Industrie**
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

# Manuel technique VF-40 - Variateur de vitesse

Paramétrage, mise en service et diagnostic du variateur du groupe PX-250-H

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | manuel_variateur_vf40 | **Indice** | Ind. 2.2 |
| **Équipement** | POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H | **Famille** | Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges |
| **Type de document** | Manuel technique | **Date d'émission** | 01/07/2026 |
| **Rédigé par** | Z. Houdir | **Approuvé par** | Responsable maintenance (visa HM-2026) |
| **Vérifié par** | Z. Houdir / A. Essadeq | **Diffusion** | Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE |
| **Langue** | Français | **Groupe d'accès** | G2_TECH_SENIOR |

## Suivi des révisions

| Indice | Date | Rédacteur | Objet de la révision |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 27/03/2026 | Z. Houdir | Création du document |
| 2.0 | 31/05/2026 | Z. Houdir | Révision du contenu technique et des valeurs de maintenance |
| 2.2 | 01/07/2026 | Z. Houdir | Version en vigueur |

| | |
|---|---|
| **Provenance** | Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique) |
| **Nature du document** | Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md) |
| **Usage prévu dans les tests** | Test de recherche inter-documents (défauts variateur vs défauts groupe) |
| **Licence** | Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0 |

***Avertissement d'usage.*** *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

*Manuel technique VF-40 - Variateur de vitesse*

# 1. Présentation

Le VF-40 est un variateur de fréquence pour moteur asynchrone triphase, puissance 55 kW, alimentation 380-480 V, commande vectorielle sans capteur. Il régule la pression de refoulement à partir du signal 4-20 mA du transmetteur PT-103.

# 2. Paramètres principaux

| Paramètre | Libellé | Valeur usine | Valeur application |
|---|---|---|---|
| P-01 | Source de consigne | clavier | analogique 4-20 mA |
| P-02 | Consigne de pression | 50 % | 6,5 bar |
| P-03 | Rampe d'accélération | 10 s | 15 s |
| P-04 | Rampe de décélération | 10 s | 20 s |
| P-05 | Fréquence minimale | 0 Hz | 35 Hz |
| P-06 | Fréquence maximale | 50 Hz | 50 Hz |
| P-07 | Protection thermique | PTC | PTC bobinage |
| P-08 | Seuil de survitesse | 55 Hz | 52 Hz |

# 3. Défauts spécifiques au variateur

| Code | Libellé | Cause | Action |
|---|---|---|---|
| F01 | Surintensité instantanée | court-circuit ou masse moteur | contrôler l'isolement du moteur |
| F02 | Surtension bus continu | décélération trop rapide ou réseau instable | augmenter la rampe |
| F03 | Sous-tension | chute du réseau | vérifier la tension d'alimentation |
| F04 | Défaut de terre | défaut d'isolement | mesurer la résistance d'isolement |
| F05 | Surchauffe variateur | ventilateur ou filtre colmaté | nettoyer, vérifier le flux d'air |
| F06 | Perte de signal 4-20 mA | câble coupe ou transmetteur en défaut | contrôler la boucle |

# 4. Mise en service

- Réaliser un apprentissage moteur à l'arrêt, puis en rotation si l'application le permet.
- Vérifier le sens de rotation et l'absence de vibration anormale à 35 Hz.
- Enregistrer la configuration dans le fichier de paramètres de l'installation.
- Définir un mot de passe technicien pour protéger les paramètres de régulation.

> *Les codes Fxx du variateur et les codes Exx du groupe ne doivent pas être confondus : F03 est un défaut de tension interne au variateur, E03 une surcharge du moteur vue par le groupe. Le diagnostic croisé est décrit dans codes_protection_armoire_pompe.*